

```
--> //Численное интегрирование и
```

```
--> дифференцирование
```

Неопределённая переменная: дифференцирование

```
--> //Численное интегрирование дифференцирование
```

```
--> Интегрирование по методу трапеций
```

Неопределённая переменная: Интегрирование

```
--> //Интегрирование по методу трапеций
```

```
--> -->a=5;b=13;
```

```
-->a=5;b=13;
```

```
^^
```

Ошибка: syntax error, unexpected >

```
--> a=5;b=13;
```

```
--> a=5;b=13;

--> I=1/3*(2*b-1)^(3/2)-1/3*(2*a-1)^(3/2)
I =

    32.666667

--> x=a:b;y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(x,y)
ans =

    32.655571

--> h=0.5; x=a:h:b; y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(x,y)
ans =

    32.66389
```

```
--> h=0.1; x=a:h:b; y=sqrt(2*x-1);
```

```
--> inttrap(x,y)
```

```
ans =
```

```
32.666556
```

```
--> x=a:b;y=sqrt(2*x-1);
```

```
--> inttrap(y)
```

```
ans =
```

```
32.655571
```

```
--> h=0.1;x=a:h:b;y=sqrt(2*x-1);
```

```
--> inttrap(y)
```

```
ans =
```

```
326.66556
```

```
--> //Интегрирование по квадратуре
```

```
--> integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
```

```
integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
```

```
^~~~~~^
```

Ошибка: syntax error, unexpected identifier, expecting end of file

```
--> integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
```

```
ans =
```

```
32.666667
```

```
--> //Интегрирование внешней функции
```

```
--> -->deff('y=G(x)','y=sqrt(2*x-1)'); intg(5,13,G)
```

```
-->deff('y=G(x)','y=sqrt(2*x-1)'); intg(5,13,G)
```

```
^^
```

Ошибка: syntax error, unexpected >

```
--> deff('y=G(x)','y=sqrt(2*x-1)'); intg(5,13,G)
```

```
ans =
```

```
32.666667
```

```
--> function y=f(t),y=t^2/sqrt(3+sin(t)),endfunction;

--> [I,er]=intg(0,1,f)
er  =

    1.933D-15

I  =

    0.1741192

--> //Приближенное дифференцирование, основанное на
--> интерполяционной формуле Ньютона
Неопределённая переменная: интерполяционной
--> //
--> //
-->
--> h=5;x=50:5:65;
```

```

--> y=log10(x)
y =

    1.69897    1.7403627    1.7781513    1.8129134

--> dy=diff(y)
dy =

    0.0413927    0.0377886    0.0347621

--> dy2=diff(y,2)
dy2 =

   -0.0036041   -0.0030265

--> dy3=diff(y,3)
dy3 =

    0.0005777

--> Y=(dy(1)-dy2(1)/2+dy3(1)/3)/h
Y =

    0.0086775

--> 1/log(10)/x(1)
ans =

    0.0086859

--> Y=(dy-dy2(1:$-1)/2+dy3(1:$-2)/3)/h
операция +: Предупреждение, суммирование матрицы с пустой матрицей даст в результате
Y =

    []

--> (1/log(10))./x(1:$-1)
ans =

    0.0086859    0.0078963    0.0072382

```

```
--> function f=my(x), f=(x+2)^3+5*x, endfunction;
```

```
--> numdiff(my,1)
```

Неопределённая переменная: numdiff

```
--> x=1;3*(x+2)^2+5
```

```
ans =
```

```
32.
```

```
--> v=0:3;
```

```
--> numdiff(my,v)
```

Неопределённая переменная: numdiff

```
--> function fl=myl(x), fl=3*(x+2)^2+5, endfunction;
```

```
--> myl(v)
```

```
ans =
```

```
17.    32.    53.    80.
```

```
--> function [Y]=f(X), Y=X(1)*X(2)^X(3)+X(1)^2*X(3),endfunction
```

Предупреждение : переопределение функции: f

```
--> X=[1 2 3];
```

```
--> numdiff(f,X)
```

Неопределённая переменная: numdiff

```
--> function [Y]=fl(X),
```

```
> Y(1)=X(2)^X(3)+2*X(1)*X(3),
```

```
> Y(2)=X(1)*X(3)*X(2)^(X(3)-1),
```

```
> Y(3)=x(1)*X(2)^X(3)*log(X(2))+X(1)^2,
```

```
>
```

```
--> fl(X)
```